

37. Нормальний базис у полях без вищої розгалуженості

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), c. 147–152

Von Emmy Noether in Göttingen.

Під нормальним базисом числового поля Галуа K/k розуміють базис максимального порядку $\mathfrak{O}$ поля K відносно максимального порядку $\mathfrak{o}$ поля k , що складається зі спряжених елементів. Необхідною умовою існування такого базису, як відомо¹, є те, що в K/k не з'являються вищі поля розгалуження. Це лишається правильним і тоді, коли обмежитися одним місцем, тобто перейти до p -адичного розширення k_p поля k і відповідного K_p поля K . Далі я доводжу обернене твердження:

Для всіх місць p , де p не ділить степеня K/k , існує нормальний базис. Зокрема: якщо K/k не має вищої розгалуженості, то в кожному розгалуженому місці існує нормальний базис; дискримінант там стає квадратом групового визначника.

До цього останнього твердження треба додати, що, всупереч припущенню Е. Артін, перехід до його провідників² потребує ще дальших міркувань: розклад групового визначника за незвідними характеристиками дає узагальнені кореневі числа; відповідне збирання дає розклад в основному полі, розширеному характеристиками. У найпростіших випадках я можу ототожнити ці нові множники з провідниками Артін завдяки ідеально-теоретичному розкладу корневих чисел.³ Далі зауважу, що й у загальному випадку, коли нормального базису не існує, розщеплення на узагальнені кореневі числа завжди можливе за допомогою “композиційного ряду за модулями Галуа”; і що звідси, аналогічно до сказаного вище, виходить розклад у розширеному основному полі; тут знову починаються ідеально-теоретичні питання.

Доведення існування нормального базису за наведених припущень ґрунтується на тому, що $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, розглянуте як модуль Галуа, тобто як $\mathfrak{o}$ -модуль із підстановками групи Галуа як областю операторів, стає операторно ізоморфним односторонньому ідеалу цілочисельного групового кільця, розширеного за допомогою $\mathfrak{o}$. Це кільце в усіх звичайних місцях розгалуження є максимальним порядком; але ідеали в максимальних порядках p -адичних напівпростих систем є головними ідеалами⁴, а тому тут вони виникають з одного елемента через підстановки групи або групового кільця. Повертаючись від цього до модуля Галуа, отримуємо саме існування нормального базису. У місцях вищого розгалуження цілочисельне групове кільце переходить у немаксимальний порядок, а ідеал, що відповідає $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$, переходить у неголовний ідеал.

Усі ці міркування, очевидно, зберігаються і для функціональних полів однієї змінної, якщо характеристика поля констант не ділить степеня K/k .

§1. p -адично розширене цілочисельне групове кільце

Нехай $\mathfrak{O}$ і відповідно $\mathfrak{o}_p$ позначають максимальні порядки алгебраїчного числового поля k і його p -адичного розширення k_p , де p є простим ідеалом із k . Далі нехай $(\mathfrak{G})$ позначає раціональне, а $[\mathfrak{G}]$ цілочисельне групове кільце групи $\mathfrak{G}$ з кількістю елементів n . Під $(\mathfrak{G})_k$ і відповідно $(\mathfrak{G})_{k_p}$ розуміють групове кільце з коефіцієнтами з k і відповідно з k_p ; так само під $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ і $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ розуміють розширення цілочисельного групового кільця до такого з коефіцієнтами з $\mathfrak{o}$ і відповідно з $\mathfrak{o}_p$.

Отже, $(\mathfrak{G})_k$ і $(\mathfrak{G})_{k_p}$ є системами без радикалу, тобто напівпростими системами, а $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ і $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ є порядками в $(\mathfrak{G})_k$ і відповідно в $(\mathfrak{G})_{k_p}$.

¹Пор. А. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), c. 546–562.

²Е. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), c. 1–11.

³[6. 10. 31.] Те, що й загалом будуть потрібні ще ідеально-теоретичні міркування, показує такий, повідомлений мені М. Дойрінгом і доволіно варійований, приклад немаксимального порядку, дискримінант якого подається як квадрат групового визначника, тоді як спряженим характеристам відповідають різні ідеальні множники. Нехай k є полем p -ятих коренів з одиниці, $K = k(\sqrt[p]{2})$. Розглядається порядок $[1, 2\sqrt[p]{2}, \sqrt[p]{2^2}, \sqrt[p]{2^3}, \sqrt[p]{2^4}]$, а саме в місці (2), де за міркуваннями цієї нотатки він має нормальний базис. Розклад за характеристиками дає для відповідного групового визначника саме наведені вище елементи базису як множники. Отже, “провідники”, крім 1, стають: $2\sqrt[p]{2}/\sqrt[p]{2^4}$, $\sqrt[p]{2^2}/\sqrt[p]{2^3}$, $\sqrt[p]{2^3}/\sqrt[p]{2^2}$, $\sqrt[p]{2^4}/(2\sqrt[p]{2})$, тобто 4, 2, 2, 4, і тому є різними для спряжених характерів.

⁴Пор. Н. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, теорема 46 і 47. Math. Ann. 104 (1931), c. 495–534. Для комутативних систем властивість головних ідеалів справджується вже після переходу до кільця часток за p в k ; отже, для означення місця можна обмежитися цим слабшим розширенням, якщо йдеться про абелеві групи та поля.

Теорема 1. Якщо простий ідеал $\mathfrak{p}$ не ділить кількості елементів n групи $\mathfrak{G}$, то $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ стає максимальним порядком у $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$; якщо ж $\mathfrak{p}$ ділить n , то $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ не є максимальним.

Дискримінант цілочисельного групового кільця, а отже також $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ і $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$, дорівнює степеню кількості елементів n .⁵ Тому якщо $\mathfrak{p}$ не ділить n , то дискримінант $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ є одиницею. Це означає, що $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$, за фіксованого $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, не можна розширити до більшого порядку: такому розширенню відповідало б відщеплення квадратичного не одиничного множника від дискримінанта. Але $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ уже було припущено максимальним порядком, тобто максимальним у $k_{\mathfrak{p}}$. Отже, першу частину теореми 1, єдину використану далі, доведено.

Натомість якщо $\mathfrak{p}$ ділить n , то пряма сума, що відповідає одиничному зображенню,

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}, \quad E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum_{S \in \mathfrak{G}} S,$$

є справжнім розширенням $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$. Справді, через $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ порядок $\mathfrak{C}$ стає справжнім розширенням; $\mathfrak{C}$ є порядком із залежними твірними $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ при $S \in \mathfrak{G}$, причому $E^{(1)}S = E^{(1)}$.

Теорема 2. Якщо $\mathfrak{p}$ не ділить n , то кожний цілий або дробовий ідеал відносно $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ є головним ідеалом.

Бо за теоремою 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ є максимальним порядком $\mathfrak{p}$ -адичної напівпростої системи; отже, його ідеали є головними ідеалами.⁶

§2. Модулі Галуа, операторна ізоморфність, нормальний базис

Нехай K/k є розширенням Галуа, а $\mathfrak{G}$ його групою; нехай z^S означає елемент K , що виникає із z підстановкою S з $\mathfrak{G}$. Підстановки з $\mathfrak{G}$ породжують на K/k , розглянутому як k -модуль, тобто як адитивна абелева група з k як областю операторів, операторні автоморфізми. Тому K/k можна означити як модуль відносно $(\mathfrak{G})_k$ правилом

$$z \left(\sum_i S_i c_i \right) = \sum_i z^{S_i} c_i, \quad z \in K, S_i \in \mathfrak{G}, c_i \in k.$$

Означення. Кожний $(\mathfrak{G})_k$ -модуль із K/k називається раціональним модулем Галуа. Так само $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модуль з K/k називаються цілими модулями Галуа; зокрема, $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ є цілим модулем Галуа.

Теорема 3. Як раціональний модуль Галуа, K/k операторно ізоморфний $(\mathfrak{G})_k$.

Це випливає з того, що K/k завжди має нормальний базис поля, тобто k -базис зі спряжених елементів z^S .⁷ Відповідність

$$S \longmapsto z^S, \quad \sum_i S_i c_i \longmapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{тобто } ST \longmapsto z^{ST},$$

дає операторний гомоморфізм, який через однаковий ранг над k стає ізоморфізмом.

Теорема 4. Як цілий модуль Галуа, $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ операторно ізоморфний деякому $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модулю з $(\mathfrak{G})_k$ максимального рангу n . Так само $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ операторно ізоморфний $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -модулю рангу n з $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$.

Заданий у теоремі 3 $(\mathfrak{G})_k$ -ізоморфізм $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$ ставить у відповідність $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модулю $\mathfrak{D}/\mathfrak{o}$ $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -модуль рангу n у $(\mathfrak{G})_k$. Далі цей $(\mathfrak{G})_k$ -ізоморфізм можна розширити до $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ -ізоморфізму від $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ до $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$, просто дозволивши коефіцієнтам c_i у відповідності з теореми 3 пробігати всі елементи $k_{\mathfrak{p}}$. Цей ізоморфізм індукує тоді $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -ізоморфізм $\mathfrak{D}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. Тут $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ треба розглядати як гіперкомплексну систему над $k_{\mathfrak{p}}$. Воно виникає з K/k розширенням коефіцієнтів і загалом стає системою з дільниками нуля, а саме сумою ізоморфних полів, отже напівпростою системою.

⁵ Пор., наприклад, E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), с. 641–692.

⁶ Hasse, цит. праця. Там властивість головних ідеалів доведено лише для простих систем, але відомими міркуваннями звідси вона випливає і для напівпростих. Справді, компоненти максимального порядку знову максимальні; компоненти розглядуваного ідеалу тому є головними ідеалами, скажімо з базисами a_i . Тоді $a = \sum a_i$ є базисом початкового ідеалу. Для абелевих груп див. також примітку 3.

⁷ Справді, якщо $a_1, \dots, a_n$ є базисом K/k , а u_i позначають невизначені, то $\sum u_i a_i^S$ є лінійно незалежними, коли S пробігає елементи $\mathfrak{G}$; отже, u_i можна спеціалізувати до елементів із k так, щоб лінійна незалежність збереглася.

Теорема 5. У кожному місці $\mathfrak{p}$, яке не ділить степеня n розширення K/k , модуль $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ має нормальний базис.⁸

Справді, за теоремою 1 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ там є максимальним порядком; $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$ -модулі рангу n з $(\mathfrak{G})_{k_{\mathfrak{p}}}$ тому стають цілими або дробовими ідеалами, а за теоремою 2 головними ідеалами. Якщо отже ідеал, що відповідає $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, дорівнює $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}}$, то він має $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -базис $W S_i$; операторний ізоморфізм каже, що w^{S_i} є $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -базисом $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, якщо w означає елемент із $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, який відповідає W . Отже, n спряжених елементів w^{S_i} утворюють нормальний базис $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$.

Якщо $\mathfrak{p}$ ділить n , то модуль, відповідний $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$, не може бути головним модулем, бо в цьому разі нормальний базис не може існувати.

Додаткова заувага до теореми 3. З доведеної в теоремі 3 операторної ізоморфності $(\mathfrak{G})_k$ з K/k ⁹ впливають результати Шпайзера про проблему форм Клейна,¹⁰ які можна сформулювати так:

Кожне незвідне над k зображення групи Галуа $\mathfrak{G}$ розширення K/k породжується незвідним раціональним модулем Галуа з K/k ; кожне абсолютно незвідне породжується модулем Галуа з K_Z/Z .

Тут Z означає поле розкладу, що містить k , для відповідної компоненти групового кільця; K_Z/Z треба розглядати як гіперкомплексну систему над Z , яка виникає з K/k розширенням коефіцієнтів. Зокрема, K_Z лишається полем, якщо Z можна вибрати взаємно простим з K відносно k , тобто якщо K_Z/Z стає акцесорним розширенням, як у випадку, розглянутому Шпайзером.

Саме твердження впливає через операторну ізоморфність із відповідного твердження для $(\mathfrak{G})_k$ або $(\mathfrak{G})_Z$, де незвідні ідеали породжують зображення.

Якщо $v_1, \dots, v_t$ є базисом такого модуля Галуа, а $S \mapsto \bar{S}$ відповідним зображенням, то

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

Це і є формулювання Клейна і Шпайзера.

§3. Дискримінант як груповий визначник у полях без вищої розгалуженості

Для розкладу дискримінанта, як відомо, досить розглядати розклад в окремих місцях розгалуження; у полях без вищої розгалуженості йдеться отже лише про місця з нормальним базисом.

Теорема 6. Для полів Галуа K/k без вищої розгалуженості дискримінант у кожному місці розгалуження дорівнює квадрату групового визначника групи Галуа, коли невизначені замінено нормальним базисом. Відповідно до незвідних зображень груповий визначник розкладається на узагальнені кореневі числа; дискримінант розкладається на ідеали основного поля, розширеного характеристиками, причому комплексно-спряженим характеристам відповідають ті самі ідеали.

Справді, з w^S як нормальним базисом дискримінант Δ дорівнює квадрату

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \quad S, T \in \mathfrak{G}.$$

А D є груповим визначником із w^S замість невизначених x_S .

Розклад на кореневі числа впливає з міркувань Шпайзера, цит. праця. Нехай

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

⁸У випадку абелевих полів місце при цьому, за примітками 3 і 5, можна означати також кільцем часток.

⁹Доведення, очевидно, вимагає лише того, щоб K було розширенням Галуа першого роду над k , і щоб k мало нескінченно багато елементів. Останнє обмеження непотрібне: М. Дойрінг знайшов доказ теореми 3, чинний також для полів зі скінченно багатьма елементами; з нього, навпаки, випливає існування нормального базису поля. Водночас так отримується доказ існування примітивного елемента, який однаково працює для полів зі скінченно і нескінченно багатьма елементами.

¹⁰Цит. праця. Поняття модуля Галуа абстраговано звідти. Якщо характеристика k ділить n , то йдеться про композиційні ряди за модулями Галуа та їхні незвідні множники.

є розкладом групового визначника, відповідно групової матриці, за абсолютно незвідними зображеннями. Якщо $S \mapsto \bar{S}$ означає зображення, що відповідає M_λ , де $\bar{S}$ лежать у розширеному основному полі, то маємо

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

і, переходячи до визначника,

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Так D_λ розпізнаються як узагальнені кореневі числа; ε_T , як визначник $\bar{T}$, є коренем з одиниці, тобто незвідним зображенням фактор-групи $\mathfrak{G}$ за комутаторною групою. У випадку циклічних груп D_λ є просто кореневими числами Лагранжа $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

Загалом D_λ лежать у гіперкомплексній системі, що виникає з K_p/k_p розширенням області коефіцієнтів k_p відповідним характером; ідеться при цьому про цілі величини цієї системи. Справді, визначник, утворений із невизначеними x_S , має коефіцієнти, що є цілими числами з поля характеру; а w^S є цілими елементами з K_p .

Щоб перейти від розкладу групового визначника до розкладу дискримінанта, щоразу об'єднують зображення з його спряженим. Якщо $\lambda, \bar{\lambda}$ позначають спряжені зображення, то одночасно маємо

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

водночас визначники, утворені для невизначених x_S і належні до $\lambda, \bar{\lambda}$, є комплексно спряженими, тоді як загалом спряженим характерам при невизначених x_S відповідають спряжені визначники.

Отже, якщо покласти $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$, то треба долучити лише дійсне підполе λ -го характеру, і

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \quad \text{для всіх } T \in \mathfrak{G};$$

звідси¹¹ Δ_λ лежить в основному полі, розширеному дійсним підполем λ -го характеру.

Отже, розклад дискримінанта

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

є таким розкладом в основному полі, розширеному дійсними підполями характерів, причому комплексно-спряженим характерам відповідають ті самі множники. Для інших спряжених характерів без додаткового доведення нічого не впливає [пор. 2а)].

Цим теорему 6 доведено в усіх частинах. Якщо вдається довести, що ідеали, породжені Δ_λ , насправді вже лежать в основному полі k і стають рівними для спряжених характерів, то вони збігаються з провідниками Артіна, щойно складеним характерам зіставлено відповідні добутки степенів Δ_λ . Справді, справджується як функціональне рівняння, так і факт, що безпосередньо впливає з нормального базису (пор. Шпайзер, цит. праця): одиничним зображенням підгруп відповідають дискримінанти відповідних підполів. Із збігу в кожному місці випливає збіг повних ідеалів. Якщо обмежитися раціонально незвідними характерами, то наведені факти дають цей збіг. Для абсолютно незвідних характерів збіг буде ще прямо підтверджено в найпростішому випадку:

Теорема 7. Нехай k є полем раціональних чисел, а K/k циклічне простого степеня l , взаємно простого з дискримінантом, тобто без вищої розгалуженості. Тоді ідеали, породжені Δ_λ для неединичних зображень, попарно рівні й збігаються з провідником K/k .

¹¹Оскільки йдеться про гіперкомплексне розширення коефіцієнтів поля, звичайний висновок теорії Галуа треба модифікувати. Нехай P є розглядуваним полем розширення поля k_p , а

$$(K_p)_P = (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_1} + \cdots + (K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_r}$$

прямим розкладом на поля. Тоді $(K_p)_{\mathfrak{P}} e^{S_i} / P e^{S_i}$ є розширенням Галуа; група є підгрупою групи розкладу одного простого множника p , а e^{S_i} спряжені відносно суміжних класів. З $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ спершу випливає, що i -та компонента Δ_λ лежить у $P e^{S_i}$, тобто дорівнює, скажімо, $\gamma_i e^{S_i}$ з $\gamma_i \in P$. Далі через спряженість e^{S_i} випливає, що всі γ_i рівні, отже насправді $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ лежить у P .

Це впливає з відомого розкладу кореневих чисел.¹² У розгалуженому місці $\mathfrak{p}$ розширення K/k , а саме для k_ε , поля l -х коренів з одиниці, і для K_ε , маємо (K_ε лишається полем, бо k_ε взаємно просте з K , а $\mathfrak{p}$ -адичне розширення за приміткою 7 тут зайве):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

де $\mathfrak{p}_i$ лежить у k_ε , а $\mathfrak{P}_i$ у K_ε . Далі для кореневих чисел маємо

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

де $r_1, \dots, r_{l-1}$ є перестановкою чисел $1, \dots, l-1$. Але кореневі числа Ω_λ тут тотожні множникам D_λ групового визначника; отже,

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

тобто маємо збіг із провідником K/k .

Надійшло 24 серпня 1931 р.

¹²Hilbert, Zahlbericht, § 108. Оскільки за теоремою 5 існування нормального базису вже встановлене, а місце за приміткою 7 тут можна просто означати кільцем часток, немає потреби залучати використаний у Zahlbericht факт, що абсолютно циклічні поля є круговими полями.